

本试卷共 10 页，100 分，考试时长 90 分钟，考生务必将答案答在答题卡上，在试卷上作答无效。考试结束后，将本试卷和答题卡一并交回。

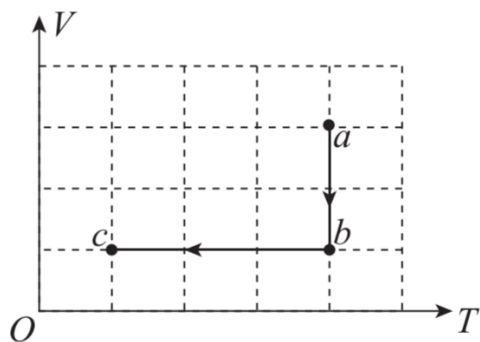
第一部分

本部分共 14 题，每题 3 分，共 42 分。在每题列出的四个选项中，选出最符合题目要求的一项。

1. 某型号智能手环在工作时会发出红光和绿光，与绿光相比 ()

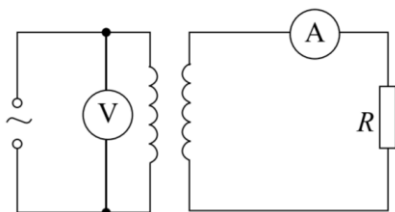
- A. 红光频率高 B. 红光波长短
C. 红光光子能量小 D. 红光在真空中的传播速度快

2. 如图所示，一定质量的理想气体从状态 a 开始，经过两个状态变化过程，先后到达状态 b 和状态 c 。下列说法正确的是 ()



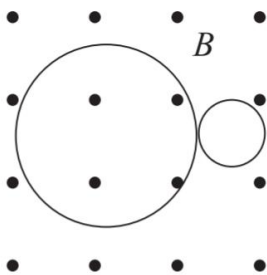
- A. 从 a 到 b 的过程中，气体从外界吸热 B. 从 a 到 b 的过程中，气体的内能增加
C. 从 b 到 c 的过程中，气体的压强减小 D. 从 b 到 c 的过程中，气体对外界做功

3. 如图所示，一个理想变压器原、副线圈匝数比为 5:1，原线圈接在交流电源上，其电压 u 随时间 t 变化规律为 $u = 311\sin 100\pi t$ (V)，副线圈接有 $R = 88\Omega$ 的电阻。电流表、电压表均为理想电表。下列说法正确的是 ()



- A. 原线圈的输入功率为 22 W B. 副线圈输出交流电的周期为 100 s
C. 电压表的示数为 311 V D. 电流表的示数为 2.5 A

4. 如图所示，在足够大的匀强磁场中，一个静止的氡原子核 ($^{222}_{86}\text{Rn}$) 发生衰变，放出一个粒子后成为一个新核。已知粒子与新核的运动轨迹是两个相外切的圆，大圆与小圆的直径之比为 42:1，下列说法正确的是 ()

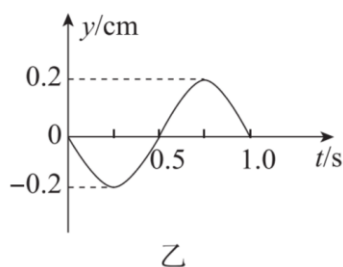
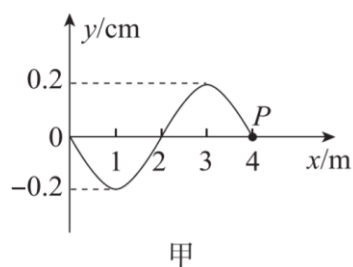


- A.大圆是粒子的轨迹，该粒子是 β 粒子 B.大圆是粒子的轨迹，该粒子是 α 粒子
C.小圆是粒子的轨迹，该粒子是 β 粒子 D.小圆是粒子的轨迹，该粒子是 α 粒子

5.2022年11月1日，重约23吨的梦天实验舱与重约60吨的天和核心舱组合体顺利对接，完成了中国空间站建设最后一个模块的搭建。已知对接后中国空间站距地面高度约为400km，地球同步卫星距地面高度约为36000km，二者的运动均视为匀速圆周运动，则（ ）

- A.对接前空间站内的宇航员不受地球引力作用
B.对接时梦天实验舱与天和核心舱因相互作用而产生的加速度大小相等
C.对接后中国空间站绕地球运行的速度小于7.9km/s
D.对接后中国空间站的运行周期大于地球同步卫星的运行周期

6.图甲所示为一列简谐横波在 $t=0$ 时的波形图，图乙所示为该波中 $x=4\text{m}$ 处质点P的振动图像。下列说法正确的是（ ）

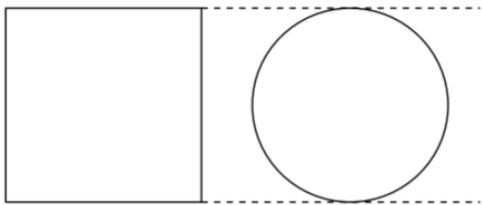


- A.此列波的传播速度为0.25m/s
B.此列波沿主轴正方向传播
C. $t=0.25\text{s}$ 时，质点P的运动速度为4m/s
D. $t=0.75\text{s}$ 时，质点P相对平衡位置的位移为0.2cm

7.某人所受重力为 G ，穿着平底鞋起跳，竖直着地过程中.双脚与地面间的作用时间为 t ，地面对他的平均冲击力大小为 $4G$ ，若他穿上带有减震气垫的鞋起跳，以与第一次相同的速度着地时，双脚与地面间的作用时间变为 $2.5t$ ，则地面对他的平均冲击力变为（ ）

- A.1.2G B.1.6G C.2.2G D.2.6G

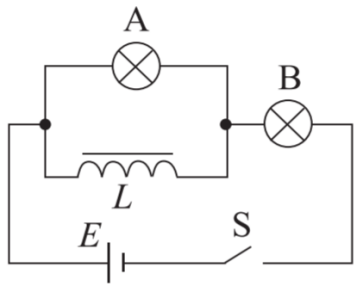
8.如图所示，用同种细导线做成两个闭合单匝线圈，正方形线圈的边长与圆形线圈的直径相等，把它们放入磁感应强度随时间均匀变化的同一匀强磁场中，线圈所在平面均与磁场方向垂直，若正方形，圆形线圈中感应电动势分别用 E_1 ， E_2 表示，感电流分别用 I_1 ， I_2 表示，则（ ）



A. $E_1 : E_2 = 4 : \pi$ $I_1 : I_2 = 4 : \pi$ B. $E_1 : E_2 = 4 : \pi$ $I_1 : I_2 = 1 : 1$

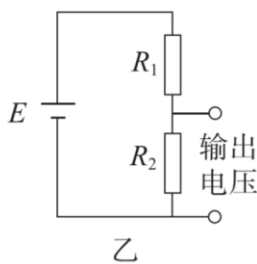
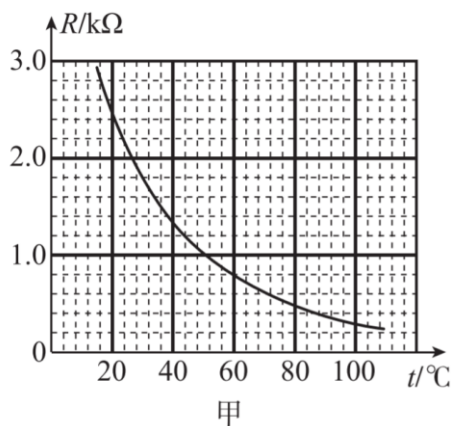
C. $E_1 : E_2 = 1 : 1$ $I_1 : I_2 = 1 : 1$ D. $E_1 : E_2 = 1 : 1$ $I_1 : I_2 = 4 : \pi$

9. 如图所示电路中，灯泡 A 、 B 的规格相同，电感线圈 L 的自感系数足够大且电阻可忽略。下列说法正确的是（ ）



- A. 开关 S 由断开变为闭合时， A 、 B 同时变亮，之后亮度都保持不变
 B. 开关 S 由断开变为闭合时， B 先亮， A 逐渐变亮，最后 A 、 B 一样亮
 C. 开关 S 由闭合变为断开时， A 、 B 闪亮一下后熄灭
 D. 开关 S 由闭合变为断开时， A 闪亮一下后熄灭， B 立即熄灭

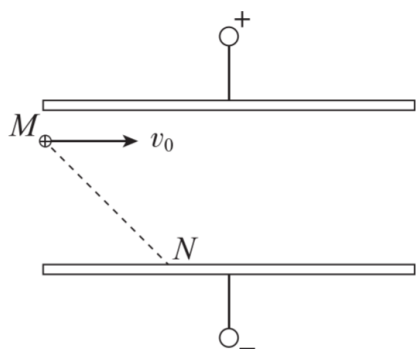
10. 图甲为某热敏电阻的阻值 R 随温度 t 变化的曲线。利用其可以制作温控报警器，电路的一部分如图乙所示。图中 E 为直流电源，电动势为 10V ，内阻不计，当输出电压达到或超过 6.0V 时，便触发报警器（图中未画出）报警，下列说法正确的是（ ）



- A. 若要求环境温度低于 60°C 开始报警， R_1 应使用热敏电阻， R_1 的阻值应为 $0.4\text{k}\Omega$
 B. 若要求环境温度低于 60°C 开始报警， R_2 应使用热敏电阻， R_2 的阻值应为 $1.2\text{k}\Omega$
 C. 若要求环境温度高于 60°C 开始报警， R_2 应使用热敏电阻， R_1 的阻值应为 $0.4\text{k}\Omega$
 D. 若要求环境温度高于 60°C 开始报警， R_1 应使用热敏电阻， R_2 的阻值应为 $1.2\text{k}\Omega$

11. 如图所示，真空中有一对水平放置的平行金属板，板间有竖直向下的匀强电场，场强大小为 E ，质量为

m ，电荷量为 $+q$ 的带电粒子，从 M 点水平方向以初速度 v_0 射入板间，并打在下极板上的 N 点。已知 MN 与竖直方向成 45° 角，粒子的重力可忽略不计。则（ ）



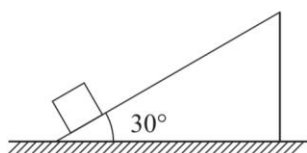
A. MN 两点间的距离为 $\frac{2\sqrt{2}mv_0^2}{qE}$

B. 粒子在 MN 两点间的运动时间为 $\frac{mv_0}{qE}$

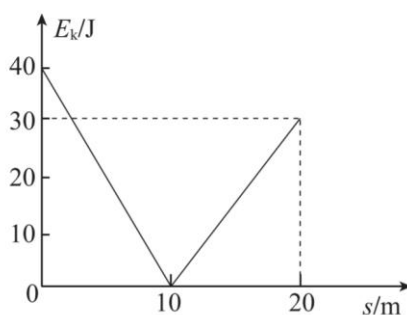
C. 粒子刚到达 N 点时的速度大小为 $3v_0$

D. 粒子刚到达 N 点时的速度方向与竖直方向的夹角为 43°

12. 如图甲所示，一物块以一定的初速度冲上倾角为 30° 的固定斜面，物块在斜面上运动的过程中，其动能 E_k 与运动路程 s 的关系如图乙所示。已知物块所受的摩擦力大小恒定， g 取 10 m/s^2 。下列说法正确的是（ ）



甲



乙

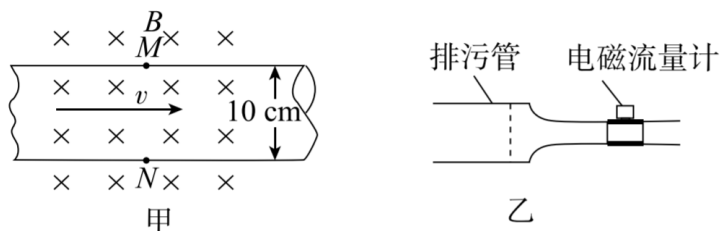
A. 物块质量为 0.7 kg

B. 物块所受摩擦力大小为 0.4 N

C. $0 \sim 20 \text{ m}$ 过程中，物块克服摩擦力做功为 40 J

D. $0 \sim 10 \text{ m}$ 过程中与 $10 \text{ m} \sim 20 \text{ m}$ 过程中物块所受合力之比为 $3 : 4$

13. 工业上常用电磁流量计来测量高黏度及强腐蚀性流体的流量 Q （单位时间内流过管道横截面的液体体积），原理如图甲所示，在非磁性材料做成的圆管处加一磁感应强度大小为 B 的匀强磁场，当导电液体流过此磁场区域时，测出管壁上下 M 、 N 两点间的电势差 U ，就可计算出管中液体的流量。为了测量某工厂的污水排放量，技术人员在充满污水的排污管末端安装了一个电磁流量计，如图乙所示，已知排污管和电磁流量计处的管道直径分别为 20 cm 和 10 cm 。当流经电磁流量计的液体速度为 10 m/s 时，其流量约为 $280 \text{ m}^3/\text{h}$ ，若某段时间内通过电磁流量计的流量为 $70 \text{ m}^3/\text{h}$ ，则在这段时间内（ ）



A. M 点的电势一定低于 N 点的电势

B. 通过排污管的污水流量约为 $140 \text{ m}^3/\text{h}$

C. 排污管内污水的速度约为 2.5 m/s

D. 电势差 U 与磁感应强度 B 之比约为 $0.25 \text{ m}^2/\text{s}$

14. 我国科研人员对“嫦娥五号”返回器携带的月壤样品进行研究，取得了重大科研成果，科研人员通过 X 射线衍射、聚焦离子束等一系列技术手段对样品进行分析研究，首次发现了一种新矿物并确定其晶体结构，被国际权威机构命名为“嫦娥石”。聚焦离子束技术是利用电场将离子束聚焦成极小尺寸的显微加工技术，经过聚焦的高能离子束轰击样品，与其表面原子的机互作用过程比较复杂，若表面原子受碰撞后运动方向是离开表面，而且能量超过一定数值时，会有粒子从表面射出，粒子可能是原子、分子，也可能是正负离子、电子、光子。

除发现“嫦娥石”外，科研人员还首次准确测定了月壤样品中氦 3 (${}^3_2\text{He}$) 的含量和提取温度，氦 3 被科学家视为未来核聚变反应的理想原料。若氦 3 参与核聚变反应，不会产生核辐射，且可以释放更多能量，氦 3 主要来自太阳风——太阳喷射出来的高能粒子流。月球没有磁场和大气的保护，太阳风可以直接降落在月球表面，使其携带的氦 3 得以保存，但氦 3 在地球上含量极少，根据以上信息及所学知识判断，下列说法错误的是 ()

A. X 射线照射在晶体上会发生明显的衍射现象，是由于其波长与原子间距相近

B. 利用聚焦离子束技术可以将光束聚焦后照射金属表面，使其发生光电效应

C. 氦 3 参与聚变反应，虽然不会产生核辐射，但反应过程中会存在质量亏损

D. 地磁场会使太阳风中的氦 3 发生偏转，影响其到达地面

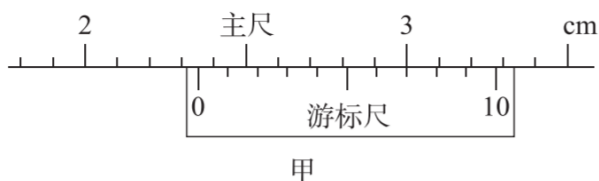
第二部分

本部分共 6 题，共 58 分。

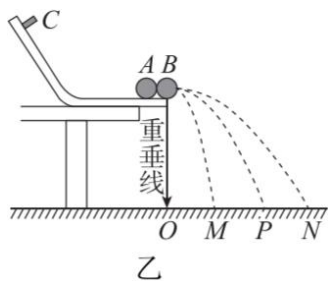
15. (8 分)

物理实验一般都涉及实验目的、实验原理、实验仪器、实验方法，实验操作、数据分析等。

(1) 用游标卡尺测量圆管的外径 d ，示数如图甲所示，则 $d = \underline{\hspace{2cm}} \text{ mm}$ 。

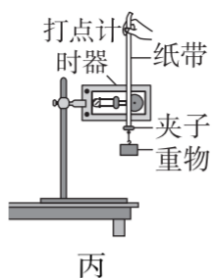


(2) 如图乙所示，用半径相同的 A 、 B 两球的碰撞验证“动量守恒定律”，实验中可以不测定小球碰撞前后的速度，而通过仅测量一个物理量，替代速度的测量，该物理量是 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。



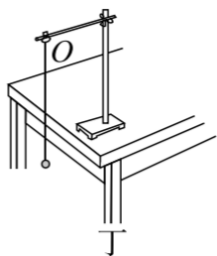
- A. 小球开始释放时的高度
- B. 小球抛出点地面的高度
- C. 小球做平抛运动的水平射程

(3) 利用图丙装置研究自由下落物体的机械能是否守恒时，实验结果往往是物体的重力势能的减少量略大于其动能的增加量，关于这个误差，下列说法正确的是_____。



- A. 该误差属于偶然误差
- B. 该误差属于系统误差
- C. 可以通过多次测量取平均值的方法来减小该误差
- D. 可以通过减小摩擦阻力的影响来减小该误差

(4) 利用图丁所示的单摆测量重力加速度，为了使测量误差尽量小，可以采取的措施是_____。

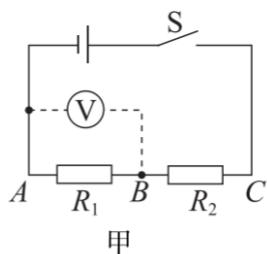


- A. 组装单摆时，选用密度和直径都较小的摆球
- B. 组装单摆时，选用轻且不易伸长的细线
- C. 测周期时，在摆球通过最低点时开始计时
- D. 测周期时，测量一次全振动的时间

16. (10 分)

利用实验室的指针式多用电表研究如下问题。

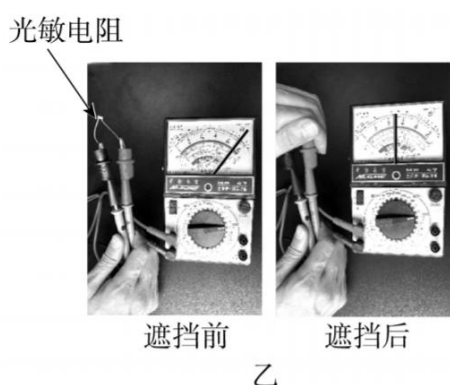
(1) 将多用电表的选择开关调到直流电压挡。如图甲所示，闭合开关，将电压表并联在 A 、 B 两点间，电压表示数为 U_1 并联在 A 、 C 两点间，电压表示数也为 U_1 并联在 B 、 C 两点间，电压表示数为零，已知 R_1 ， R_2 阻值相差不大，出现上述情况的原因可能是_____。



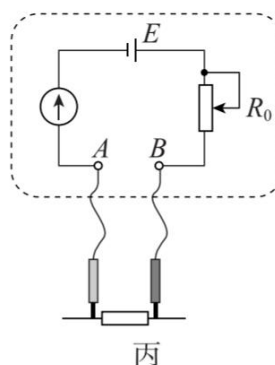
甲

A. AB 段断路 B. BC 段断路 C. AB 段短路 D. BC 段短路

(2) 将选择开关调到电阻挡“ $\times 1\text{ k}$ ”的位置，将红，黑表笔分别插入“+”“-”插孔，并将两表笔短接，调节欧姆调零旋钮，使表的指针指在表盘_____（选填“左侧”或“右侧”）零刻度线处，将光敏电阻与欧姆表直接相连，通过用手遮挡的方式来改变照射到光敏电阻的光照强弱，在不改变选择开关位置的情况下，欧姆表指针位置发生变化，如图乙所示，由此可判断光照变弱时，该光敏电阻的阻值_____（选填“变大”或“变小”）。



乙



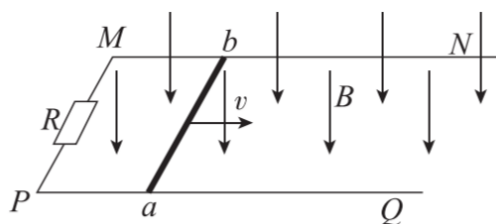
丙

(3) 如图丙所示是一个简单的欧姆表电路示意图，其中电流表电流为 $500\mu\text{A}$ ，内阻为 100Ω ，电池电动势为 1.5V ，内阻为 1Ω ；变阻器 R_0 最大阻值为 5000Ω 。

- ①调零后测量某定值电阻时，指针指在刻度盘的正中央，则该定值电阻阻值为_____ Ω 。
- ②使用一段时间后电池老化，电动势下降到 1.4V 、内阻增大到 4Ω ，但仍可调零，正确操作后，测量另一个定值电阻，欧姆表读数为 300Ω ，则这个电阻的阻值应为_____ Ω 。

17. (9分)

如图所示，两根足够长的光滑平行金属导轨 MN 和 PQ 固定在绝缘水平面上，两导轨间距为 l ，电阻均可忽略不计，在导轨的一端连接有阻值为 R 的定值电阻。一根长度为 l ，质量为 m 、电阻为 r 的导体棒 ab 垂直于导轨放置，并始终与导轨接触良好，整个装置处于方向竖直向下、磁感应强度大小为 B 的匀强磁场中，导体棒 ab 在水平向右的拉力作用下，沿导轨做匀速直线运动，速度大小为 v ，空气阻力可忽略不计。



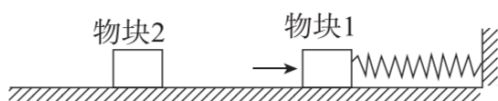
- (1) 求通过定值电阻的电流大小及方向。
- (2) 求导体棒运动 t 时间内，拉力所做的功。

(3) 若在水平向右的拉力不变的情况下，将整个装置放在竖直向上的匀强磁场中，有同学认为：“由于导体棒所受的安培力方向会发生改变，导体棒不能再向右做匀速直线运动。”该同学的观点是否正确，说明你的观点及理由。

18. (9分)

如图所示，轻弹簧的一端固定，另一端与水平地面上的物块 1 接触（但未连接）。在外力作用下物块 1 静止，此时弹簧的压缩最为 10cm ，之后撤去外力，物块 1 开始向左运动，离开弹簧后与静止在水平地面上的物块 2 发生碰撞，碰撞时间极短，碰后二者粘在一起。

已知两物块质量均为 $m = 1\text{kg}$ ，弹簧的劲度系数 $k = 400\text{N/m}$ ，当弹簧形变量为 x 时弹簧具有的弹性势能为 $\frac{1}{2}kx^2$ ，弹簧始终在弹性限度内，不计空气阻力及一切摩擦，求：

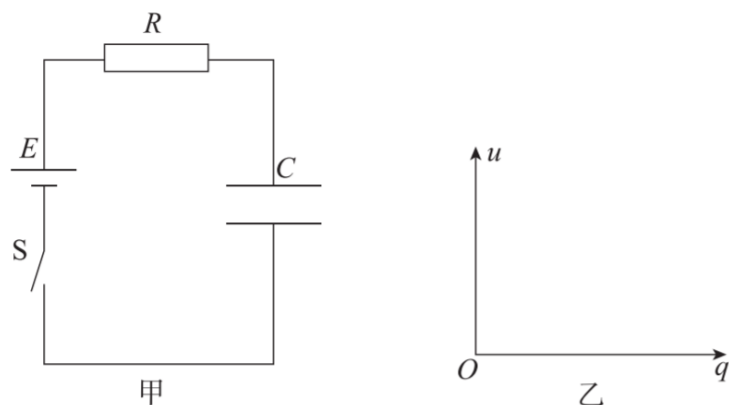


- (1) 刚撤去外力时，弹簧弹力的大小，
- (2) 两物块碰撞前，物块 1 的速度大小，
- (3) 两物块碰撞过程中损失的总机械能。

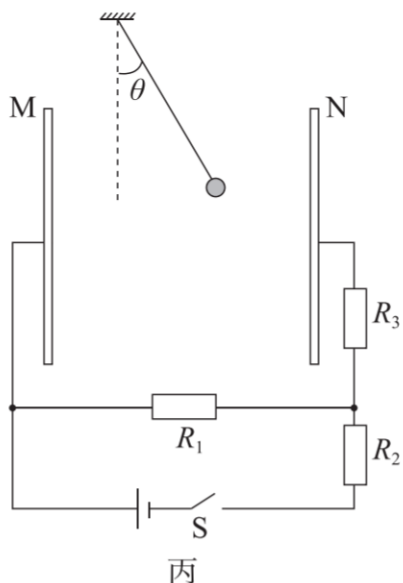
19. (10分)

平行板电容器是一种常用的电学元件。

(1) 如图甲所示，电源与平行板电容器，定值电阻，开关组成闭合电路。已知平行板电容器的电容为 C ，电源电动势为 E ，内阻不计，不考虑极板边缘效应，请在图乙中画出充电过程中电容器两板电压 u 随其所带电荷量 q 变化的图像，并类化直线运动中由 $v-t$ 图像求位移的方法，求充电完毕时电容器储存的电能 E_p 。



(2) 如图丙所示， M 、 N 是平行板电容器的两个极板，板间距离为 d 。用绝缘细线把一个质量为 m ，电荷最为 q 的带电小球悬挂在两极板间，已知开关 S 闭合后，且小球静止时，绝缘细线与竖直方向夹角为 θ ，电源电动势为 E ，内阻不计。三个定值电阻的阻值分别为 R_1 、 R_2 、 R_3 ，重力加速度为 g ，忽略小球的电荷量对极板间电场的影响。



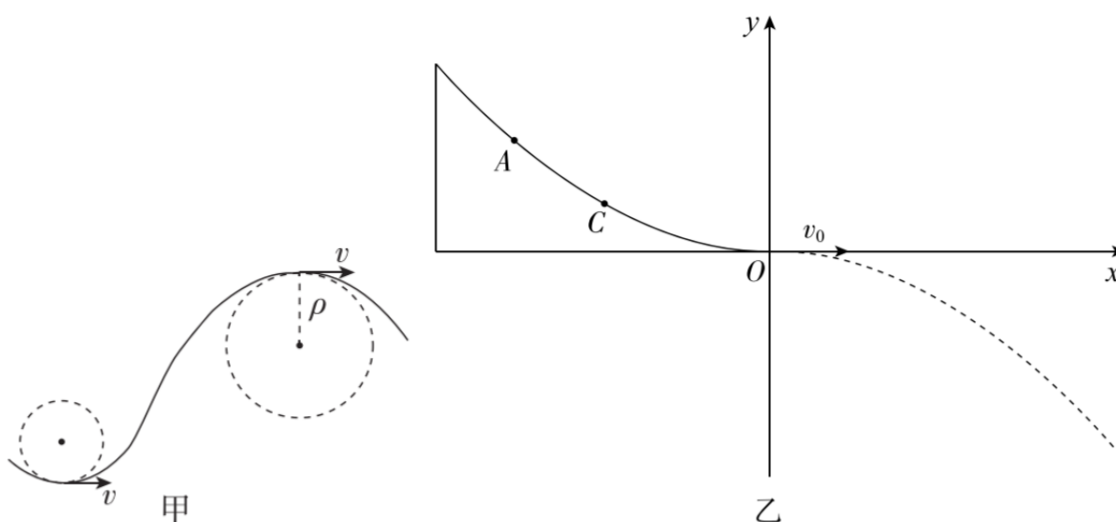
a. 求夹角 θ 与定值电阻阻值的关系式；

b. 若某时刻烧断细线，同时断开开关 S，通过分析定性说明小球在两极板间可能出现的运动情况（假设小球的电荷量保持不变，且始终未与极板发生碰撞）。

20. (12 分)

应用恰当的方法可以对一些问题进行深入分析，比如，研究一般的曲线运动时，可以把这条曲线分割为许多很短的小段，每小段都可以看作圆周运动的一部分，此圆的半径就是曲线在该点的曲率半径 ρ ，用来描述这一点的弯曲程度，如图甲所示，这样，在分析质点经过曲线上某位置的运动时，就可以采用圆周运动的分析方法来处理。

如图乙所示，有人设计了一个光滑的抛物线形轨道，位于平面直角坐标系 xOy 的第二象限内，末端恰好位于坐标原点 O ，且切线沿水平方向，质量为 m 的小滑块从轨道上的 A 点由静止开始下滑，滑到轨道末端时速度大小为 v_0 ，轨道对其支持力大小为 $2mg$ ，之后小滑块离开轨道做平抛运动。已知轨道曲线与小滑块做平抛运动的轨迹关于坐标原点 O 对称，重力加速度为 g 。



(1) 求轨道末端的曲率半径 ρ_0 。

(2) 小滑块做平抛运动时经过 B 点（图中未出），若由 A 点运动到 O 点与由 O 点运动到 B 点经过相同路

程，用 Δp_1 表示小滑块由 A 点运动到 O 点过程的动量变化量，用 Δp_2 表示小滑块由 O 点运动到 B 点过程的动量变化量，通过分析比较 Δp_1 与 Δp_2 的大小。

(3) 轨道上的 C 点距 x 轴的距离为 h_C ，求小滑块经过 C 点时受到的支持力大小 F_C 。

参考答案

2023.3

第一部分共 14 题，每题 3 分，共 42 分。

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
答案	C	C	A	B	C	D	C	B	D	D	A	A	D	B

第二部分共 6 题，共 58 分。

15. (8 分)

(1) 23.7

(2) C

(3) BD

(4) BC

16. (10 分)

(1) AD

(2) 右侧 变大

(3) ①3000 ②280

17. (9 分)

(1) 导体棒切割磁感线产生感应电动势 $E = Blv$

根据闭合电路欧姆定律 $I = \frac{E}{R+r}$

通过定值电阻的电流大小 $I = \frac{Blv}{R+r}$

电流方向从 M 到 P 。

(2) 导体棒做匀速直线运动，拉力等于安培力 $F = F_{\text{安}}$

导体棒所受安培力 $F_{\text{安}} = BIl$

导体棒运动 t 秒的位移 $s = vt$

拉力 F 所做的功 $W = Fs$

联立可得 $W = \frac{B^2 l^2 v^2 t}{R+r}$

(3) 该同学的观点不正确。若将整个装置放在竖直向上的匀强磁场中，由于磁场方向与原来相反，使得通过导体棒的电流方向与原来相反，但导体棒所受安培力方向不变，仍与外力平衡，导体棒可以向右做匀速直线运动。

18. (9 分)

(1) 根据胡克定律 $F = kx$

代入数据解得 $F = 40\text{N}$

(2) 物块 1 离开弹簧时, 弹簧的弹性势能全部转化为物块 1 的动能

根据能量守恒定律 $\frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}mv^2$

代入数据解得 $v = 2\text{m/s}$

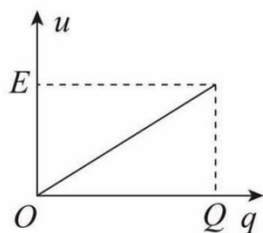
(3) 两物块碰撞过程动量守恒 $mv = 2mv_t$

根据能量守恒定律 $\Delta E = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2} \cdot 2mv_t^2$

代入数据解得 $\Delta E = 1\text{J}$

19. (10 分)

(1) $u-q$ 图像如图所示



充电完毕时电容器两端电压等于电源电动势 E , 电容器所带电荷量为 Q

图线与横轴所围面积即为电容器储存的电能

$$E_p = \frac{1}{2}EQ$$

$$Q = CE$$

联立可得 $E_p = \frac{1}{2}QU = \frac{1}{2}CE \cdot E$

$$= \frac{1}{2}CE^2$$

$$= \frac{1}{2}CU^2$$

(2) a. 小球在电场中静止时受到重力、电场力及细线的拉力

小球所受电场力 $F = qE_{\text{场}}$

两极板之间电场强度 $E_{\text{场}} = \frac{U}{d}$

根据闭合电路欧姆定律, 两极板间的电势差 $U = \frac{R_1}{R_1 + R_2}E$

根据平衡条件 $F = mg \tan \theta$

联立可得 $\tan \theta = \frac{qER_1}{mgd(R_1 + R_2)}$

b.某时刻烧断细线，同时断开开关，细线对小球的拉力为零。在竖直方向上，小球只受重力作用，加速度不变，做匀加速直线运动；在水平方向上，小球只受电场力作用，由于平行板电容器会通过电阻放电，使得小球所受电场力减小，加速度减小，做加速度减小的加速运动。若放电时间比较长，小球做加速度减小的曲线运动。若放电时间比较短，在放电完毕前，小球做加速度减小的曲线运动；放电完毕后，小球只在重力作用下做匀变速曲线运动。

20. (12 分)

(1) 小滑块运动到 O 点时，根据牛顿第二定律 $F - mg = \frac{mv_0^2}{\rho_0}$

解得 $\rho_0 = \frac{v_0^2}{g}$

(2) 设 A 点距 x 轴的距离为 h_A

小滑块由 A 点运动到 O 点的过程中 $\Delta p_1 = mv_0$

根据动能定理 $mgh_A = \frac{1}{2}mv_0^2$

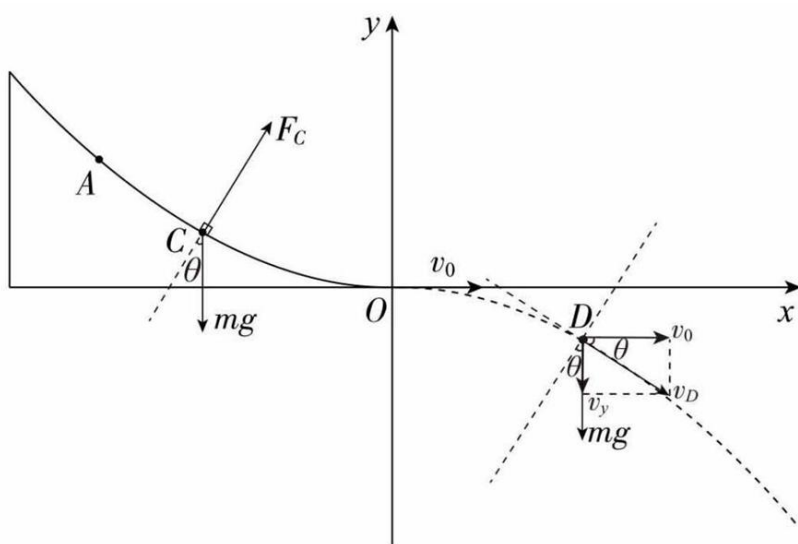
小滑块由 O 点运动到达 B 点过程中，下落距离也为 h_A $h_A = \frac{1}{2}gt^2$

根据动量定理 $\Delta p_2 = mgt$

$\Delta p_2 = mv_0$

因此， Δp_1 与 Δp_2 的大小相等。

(3) 如图所示，小滑块经过 C 点时受到重力、支持力作用， C 点处的曲率半径为 ρ



根据牛顿第二定律有 $F_C - mg\cos\theta = m\frac{v_C^2}{\rho}$

从 C 点运动到 O 点过程中

根据动能定理有 $mgh_C = \frac{1}{2}mv_0^2 - \frac{1}{2}mv_C^2$

由于轨道曲线与平抛轨迹关于坐标原点 O 对称，所以在平抛轨迹上有对称点 D ，其曲率半径为 ρ ，距 x 轴的距离为 h_C 。

小滑块运动到 D 点时速度为 v_D

在 D 点时 $mg\cos\theta = m\frac{v_D^2}{\rho}$

$$\cos\theta = \frac{v_0}{v_D}$$

从 O 点运动到 D 点过程中

根据动能定理有 $mgh_C = \frac{1}{2}mv_D^2 - \frac{1}{2}mv_0^2$

联立可得 $F_C = \frac{2mgv_0^3}{(v_0^2 + 2gh_C)^{\frac{3}{2}}}$

（其他方法正确同样给分）